

指南解读

DOI: 10.19538/j.fk2019080111

2019 ADA“妊娠合并糖尿病管理”指南要点解读

王 昊,漆洪波

关键词:妊娠合并糖尿病;指南解读

Keywords: pregnancy complicated with diabetes; guideline interpretation

中图分类号:R714.25 文献标志码:C



扫一扫下载指南原文

美国糖尿病协会(The American Diabetes Association, ADA)根据当前糖尿病医疗证据的变化,定期对以往发布的糖尿病诊疗标准进行更新。近日,ADA在Diabetes Care上发表了2019年版最新的糖尿病诊疗标准,旨在为临床医师、研究人员以及患者提供糖尿病健康管理方式、治疗目标和推荐治疗方式等。本文将对其中妊娠合并糖尿病部分进行重点解读。

妊娠合并糖尿病包含糖尿病合并妊娠(pre-gestational diabetes mellitus, PGDM)和妊娠期糖尿病(gestational diabetes mellitus, GDM)。随着全球范围内糖尿病发病率不断升高以及妊娠期代谢性疾病筛查的普及,妊娠合并糖尿病患者数量正逐年上升;妊娠合并糖尿病患者中主要为GDM,其余为孕前已发生1型或2型糖尿病。妊娠合并糖尿病会不同程度增加母胎相关疾病的发生风险,如自发性流产、胎儿畸形、子痫前期、新生儿脑病、巨大儿、新生儿低血糖、新生儿高胆红素血症等;同时还会增加新生儿远期肥胖及2型糖尿病的发生风险^[1-3]。

1 孕前咨询

指南推荐:(1)推荐有生育需求的适龄女性,常规进行糖尿病相关孕前咨询(A)。(2)做好妊娠准备前,应制定生育计划及严格进行避孕相关措施(A)。(3)孕前咨询应充分强调血糖控制的重要性,糖化血红蛋白(HbA1c)应低于6.5%(B)。

解读:孕前咨询时,备孕女性与妊娠合并糖尿

病患者均应被告知分娩前达到血糖理想控制范围的重要性。研究显示,妊娠合并糖尿病将增加子代先天畸形风险,如无脑儿、小头畸形、先天性心脏病和尾骨退化异常等,这些风险与妊娠前10周糖化血红蛋白(HbA1c)数值成正相关^[4]。在无低血糖风险时,若HbA1c持续稳定的低于6.5%,子代先天畸形发生风险将降至最低^[5-7]。

为尽可能减少妊娠期间并发症的发生,建议具有生育能力的女性均应接受糖尿病健康知识教育^[8],主要是了解有效避孕措施的重要性,如降低意外妊娠所致的胎儿致畸与其他相关并发症的发生风险;在做好充足的妊娠准备前,应采取有效的避孕措施。

2 孕前保健

指南推荐:(1)对于患有1型或2型糖尿病的计划妊娠或已妊娠女性,孕前或孕期咨询应充分告知其糖尿病视网膜病变的患病风险及应对措施(B)。(2)患有糖尿病的妊娠女性,应联合多学科的临床意见,如内分泌学、营养学、母胎医学(B)。

解读:孕前检查应包含风疹、梅毒、乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)检测、薄层液基细胞学检查(TCT)筛查等。针对妊娠合并糖尿病的检查应包括HbA1c、甲状腺功能、肌酐、尿蛋白/肌酐比值、回顾近期用药史,推荐进行全面的眼科检查。如孕前已合并视网膜病变,在妊娠期间应重点关注视网膜病变有无进展^[9]。

孕前咨询应针对母胎相关患病风险进行解释及告知降低患病风险的方式,如有效的血糖控制、养成良好生活方式及正确的营养支持。近期多项研究显示,从孕前到孕期结束针对血糖控制提供多学科的健康护理,将有效降低糖尿病相关并发

基金项目:国家重点研发计划“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”重点专项(2016YFC1000400,2016YFC1000407)

作者单位:重庆医科大学附属第一医院妇产科,重庆 400016

通讯作者:漆洪波,电子信箱:qihongbo728@163.com

症及改善妊娠结局^[10-12]。

3 孕期血糖控制

指南推荐:(1)孕前糖尿病及妊娠期糖尿病均应进行空腹、餐后血糖的检测;孕前糖尿病还应额外进行餐前血糖检测(B)。(2)无低血糖风险,HbA1c控制在6%为最佳;若有低血糖倾向,HbA1c控制目标可适当放宽至7%以内(B)。

解读:研究显示,HbA1c即使在正常范围内升高也会增加不良妊娠结局的发生率^[13]。高血糖和妊娠不良预后(hyperglycemia and adverse pregnancy outcome,HAPO)研究同样显示,血糖异常升高与不良妊娠结局成正相关^[14]。早孕期HbA1c控制在6%~6.5%之间,胎儿不良事件发生率最低^[15]。在妊娠中、晚期,HbA1c控制在6%以内,妊娠不良事件如大于胎龄儿、早产、子痫前期发生率最低^[16]。结合妊娠早期HbA1c的控制目标综合考虑,如无低血糖风险,ADA推荐整个孕期HbA1c均控制在6%以内。HbA1c能反应一段时间内血糖控制的平均水平,但它仍不能确切反映餐后高血糖水平;因此,HbA1c仅推荐作为血糖控制的次要参考,孕妇应更加注重血糖的自我监测。

对于糖尿病合并妊娠患者,血糖的控制通常需要饮食疗法结合胰岛素注射治疗。推荐糖尿病合并妊娠患者在进行血糖自我监测时,同时监测餐前血糖的变化;餐后血糖监测则有助于降低子痫前期的发生率^[17]。妊娠期血糖控制比非妊娠期更严格,因此,糖尿病孕妇应摄入与胰岛素剂量相符的碳水化合物总量,以避免发生高血糖或低血糖。因此,咨询专业的营养师根据不同孕妇实际情况制定个体化的配餐,更加有助于血糖的控制。

4 GDM健康管理

指南推荐:(1)改变生活方式即可满足多数GDM患者的血糖控制需求;必要时可增加药物干预(A)。(2)GDM患者的血糖控制采用药物干预时,首选胰岛素;二甲双胍与格列本脲缺乏充足的安全证据,仅作为次选方案(A)。(3)当二甲双胍用于治疗多囊卵巢综合征及诱发排卵时,一旦确认妊娠,应立即终止二甲双胍的使用(A)。

解读:因二甲双胍与格列本脲能够通过胎盘屏障,对胎儿存在潜在危害且无进一步证据显示二甲双胍与格列本脲作为孕期用药的安全性,故

二甲双胍与格列本脲不再作为妊娠合并糖尿病患者血糖控制的一线用药,请生殖、中医、内分泌等专科医生注意。

相对于其他妊娠合并糖尿病患者,GDM的主要特点是巨大儿发生率与新生儿远期2型糖尿病及肥胖发生率较高;巨大儿与其他新生儿并发症的发生率与口服葡萄糖耐量试验(OGTT)结果成正相关,并发症风险随血糖值增高而增加^[14]。在早、中孕期,GDM患者通过积极运动、调整饮食结构等方式,有助于降低上述风险的发生。根据美国国家糖尿病资料组(NDDG)对GDM的诊断标准,70%~85%的GDM通过改变生活方式即可达到理想的血糖控制范围。如按照国际糖尿病与妊娠研究组(IADPSG)对GDM的诊断标准,通过改变生活方式即可有效控制血糖的GDM患者比例将更高^[18]。由此可见,积极运动、调整饮食对GDM患者的血糖控制起着十分重要的作用。

GDM的饮食调整需要制定个体化的方案,饮食方案原则上应提供足够的热量来保证母胎健康、维持孕期正常的体重增长。饮食方案推荐以膳食参考摄入量(dietary reference intakes,DRI)为基础,孕期推荐最低摄入量为每日175g碳水化合物,71g蛋白质,28g膳食纤维,对于GDM患者应重点关注餐后血糖的波动情况^[19-20]。

对于通过改变生活方式和增加运动量,血糖控制仍欠佳的GDM患者,胰岛素应作为首选药物;口服用药中,二甲双胍与格列本脲虽然在血糖控制与副反应上效果相当,相对而言二甲双胍更有优势,体现在格列本脲在用药期间空腹血糖更低,孕妇孕期增重更明显,巨大儿、大于胎龄儿、新生儿低血糖症发生率更高^[21-22]。即便如此,随机对照试验显示,二甲双胍与格列本脲不能达到完全可靠的降血糖作用,对于子代的潜在影响仍缺乏长期有效的安全证据^[23-24]。由于二甲双胍与格列本脲均被证实可通过胎盘屏障,孕期使用对胎儿和孕妇存在一定未知风险,因此不推荐作为一线用药。根据患者实际情况,每日多次短效注射胰岛素和连续皮下注射均可采用,两种方式的效果差异无统计学意义^[23]。

5 妊娠合并糖尿病的健康管理

指南推荐:(1)合并1型或2型糖尿病的孕妇首选降糖药物是胰岛素;口服降糖药对合并1型糖

尿病孕妇效果不佳,对合并2型糖尿病通常无法改善患者胰岛敏感性(E)。(2)为降低子痫前期的患病风险,合并1型或2型糖尿病的子痫前期孕妇从中孕期开始应口服低剂量阿司匹林(81mg/d)直至胎儿娩出(A)。

解读:在早孕期,胰岛素的需求量随孕周进展不断升高,在9~16周时降低;而在16周后胰岛素抵抗逐渐升高,应每周提高5%的胰岛素用量;直至晚孕期,胰岛素用量相比于早孕期约提高一倍^[25]。因此基于妊娠的生理特殊性,在使用胰岛素降糖时,应强调孕妇相对频繁的进行血糖的自我监测,尤其是合并1型糖尿病者,更应积极预防低血糖的发生。针对妊娠合并糖尿病者胰岛素的使用剂量,不推荐提供任何笼统的单一方案,建议根据孕妇个体的实际情况进行调整。

1型糖尿病合并妊娠孕妇在早孕期发生低血糖的风险较高,在较低血糖时发生酮症酸中毒的风险较高。为孕妇及其家庭成员讲解针对低血糖的预防、认知及治疗的医疗知识十分必要。分娩结束后,对胰岛素的敏感性将明显增加,此时需要及时降低胰岛素用量。持续监测血糖波动并进行相应调整,能有效改善妊娠结局。

2型糖尿病通常与肥胖相关。对于超重孕妇,孕期推荐体重增长为15~25磅(6.8~11.3kg);对于肥胖孕妇,为10~20磅(4.5~9.1kg)。2型糖尿病孕妇的血糖相对容易控制,但高血压及其他并发症患病风险可能更高。

妊娠合并糖尿病是子痫前期的危险因素之一。美国疾病预防工作组推荐,对于子痫前期高风险孕妇,在早孕期后每天口服81mg低剂量阿司匹林用于预防子痫前期的发生。已有研究证实,这一举措能有效降低子痫前期的发生率,降低医疗资源的支出^[26]。

6 妊娠期间血压及降压药的使用

指南推荐:(1)伴有糖尿病及慢性高血压的孕妇血压应控制在120~160/80~105mmHg(E)。(2)避免使用潜在致畸风险的药物(B)。

解读:低血压可能与胎儿出生不良结局有关。权衡母胎安全性,收缩压控制在120~160mmHg;舒张压控制在80~105mmHg较为妥当^[27]。

血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂及血管紧张素受体阻断剂可能会引起胎儿肾发育不良、羊水

过多及胎儿生长受限,因此孕期应禁止使用。常用降压药中,孕期使用已知较为安全有效的药物如下:拉贝洛尔、硝苯地平、甲基多巴、地尔硫卓、氯压定及哌唑嗪。由于存在潜在风险如子宫-胎盘血流灌注下降,他汀类、慢性利尿剂、阿替洛尔不推荐使用^[28]。

7 产后护理

指南推荐:产后护理应包含心理评估与健康保健。

解读:妊娠合并糖尿病的患者,在产后也应坚持母乳喂养。无论对于母亲还是新生儿,坚持母乳喂养有利于改善双方的代谢水平。前瞻性队列研究(Nurses' Health Study, NHS 与 Nurses' Health Study II, NHS II)显示,长期母乳喂养可能通过提高体内血糖平衡,降低远期2型糖尿病的发生率^[29]。

妊娠合并糖尿病患者应在产后第4~12周进行第1次OGTT试验,诊断标准参照非孕人群。OGTT对于诊断糖耐量受损更加敏感,且HbA1c在此期间波动较大,因此,产后随访首选OGTT试验。GDM患者在产后发生糖尿病风险较高,在产后15~25年内50%~70%患者发生糖尿病^[30]。因此,应每1~3年进行1次75g OGTT试验,该检测频率应根据产后第1次OGTT试验的结果、家族史、孕前BMI、是否用药控制血糖等因素进行适时调整。

妊娠合并糖尿病患者通过服用二甲双胍与积极改善生活方式,能有效预防或延缓糖尿病病程进展及并发症的发生。一项长达10年随访的研究显示,与对照组相比,通过上述方式,糖尿病病程进展能减缓35%~40%^[31]。

8 本次指南更新重点

推荐妊娠合并糖尿病患者孕前及孕期接受多学科联合诊疗,以减轻糖尿病症状,降低不良并发症的发生风险和改善妊娠结局。

着重强调妊娠合并糖尿病患者需通过药物降低血糖水平时,胰岛素因其孕期使用的安全性应作为首选药物。

参考文献

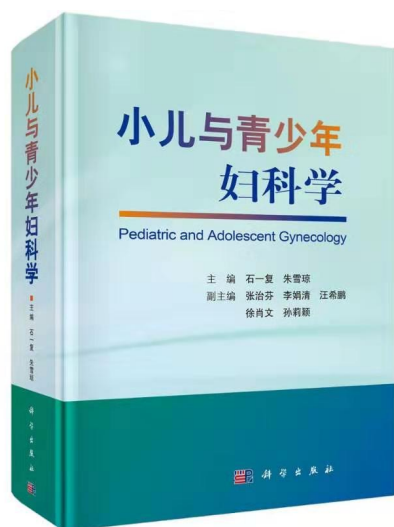
- [1] Holmes VA, Young IS, Patterson CC, et al. Optimal glycemic control, pre-eclampsia, and gestational hypertension in women

- with type 1 diabetes in the diabetes and pre-eclampsia intervention trial[J]. *Diabetes Care*, 2011, 34(8):1683-1688.
- [2] Dabelea D, Hanson RL, Lindsay RS, et al. Intrauterine exposure to diabetes conveys risks for type 2 diabetes and obesity: a study of discordant sibships[J]. *Diabetes*, 2000, 49(12):2208-2211.
 - [3] 晋柏, 孙丽洲. 糖代谢异常子痫前期的防范[J]. *中国实用妇科与产科杂志*, 2018, 34(5):957-958.
 - [4] Guerin A, Nisenbaum R, Ray JG, et al. Use of maternal GHb concentration to estimate the risk of congenital anomalies in the offspring of women with prepregnancy diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2007, 30(7):1920-1925.
 - [5] Jensen DM, Korsholm L, Ovesen P, et al. Peri-conceptional A1C and risk of serious adverse pregnancy outcome in 933 women with type 1 diabetes [J]. *Diabetes Care*, 2009, 32(6):1046-1048.
 - [6] Nielsen GL, Møller M, Sørensen HT, et al. HbA1c in early diabetic pregnancy and pregnancy outcomes: a Danish population-based cohort study of 573 pregnancies in women with type 1 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2006, 29(12):2612-2616.
 - [7] Suhonen L, Hiilesmaa V, Teramo K, et al. Glycaemic control during early pregnancy and fetal malformations in women with type I diabetes mellitus[J]. *Diabetolog*, 2000, 43(1):79-82.
 - [8] Charron-Prochownik D, Sereika SM, Becker D, et al. Long-term effects of the booster-enhanced READY-Girls preconception counseling program on intentions and behaviors for family planning in teens with diabetes [J]. *Diabetes Care*, 2013, 36(12):3870-3874.
 - [9] Chew EY, Mills JL, Metzger BE, et al. Metabolic control and progression of retinopathy. The Diabetes in Early Pregnancy Study. National Institute of Child Health and Human Development Diabetes in Early Pregnancy Study[J]. *Diabetes Care*, 1995, 18(5):631-637.
 - [10] Mcelvy SS, Miodovnik M, Rosenn B, et al. A focused preconceptional and early pregnancy program in women with type 1 diabetes reduces perinatal mortality and malformation rates to general population levels [J]. *J Maternal-Fetal Neonatal Med*, 2000, 9(1):14-20.
 - [11] Murphy HR, Roland JM, Skinner TC, et al. Effectiveness of a regional prepregnancy care program in women with type 1 and type 2 diabetes: benefits beyond glycemic control[J]. *Diabetes Care*, 2010, 33(12):2514-2520.
 - [12] Elixhauser A, Weschler JM, Kitzmiller JL, et al. Cost-benefit analysis of preconception care for women with established diabetes mellitus[J]. *Diabetes Care*, 1993, 16(8):1146-1157.
 - [13] Ho YR, Wang P, Lu MC, et al. Associations of mid-pregnancy HbA1c with gestational diabetes and risk of adverse pregnancy outcomes in high-risk Taiwanese women[J]. *PLoS One*, 2017, 12(5):e0177563.
 - [14] Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes[J]. *N Engl J Med*, 2008, 358(19):1991-2002.
 - [15] Maresh MJ, Holmes VA, Patterson CC, et al. Glycemic targets in the second and third trimester of pregnancy for women with type 1 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2015, 38(1):34-42.
 - [16] Hummel M, Marienfeld S, Huppmann M, et al. Fetal growth is increased by maternal type 1 diabetes and HLA DR4-related gene interactions[J]. *Diabetology*, 2007, 50(4):850-858.
 - [17] Manderson JG, Patterson CC, Hadden DR, et al. Preprandial versus postprandial blood glucose monitoring in type 1 diabetic pregnancy: a randomized controlled clinical trial[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2003, 189(2):507-512.
 - [18] Mayo K, Melamed N, Vandenbergh H, et al. The impact of adoption of the international association of diabetes in pregnancy study group criteria for the screening and diagnosis of gestational diabetes[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2015, 212:e1-9.
 - [19] Han S, Crowther CA, Middleton P, et al. Different types of dietary advice for women with gestational diabetes mellitus[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013, 3:CD009275.
 - [20] Viana LV, Gross JL, Azevedo MJ, et al. Dietary intervention in patients with gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials on maternal and newborn outcomes [J]. *Diabetes Care*, 2014, 37(12):3345-3355.
 - [21] Nachum Z, Zafran N, Salim R, et al. Glyburide versus metformin and their combination for the treatment of gestational diabetes mellitus: a randomized controlled study [J]. *Diabetes Care*, 2017, 40(3):332-337.
 - [22] Gray SG, McGuire TM, Cohen N, et al. The emerging role of metformin in gestational diabetes mellitus [J]. *Diabetes Obes Metab*, 2017, 19(6):765-772.
 - [23] Farrar D, Tuffnell DJ, West J, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections of insulin for pregnant women with diabetes [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2016, 6:CD005542.
 - [24] Sénat MV, Affres H, Letourneau A, et al. Effect of glyburide vs subcutaneous insulin on perinatal complications among women with gestational diabetes: a randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2018, 319(17):1773-1780.
 - [25] García-Patterson A, Gich I, Amini SB, et al. Insulin requirements throughout pregnancy in women with type 1 diabetes mellitus: three changes of direction [J]. *Diabetology*, 2010, 53(3):446-451.
 - [26] Henderson JT, Whitlock EP, O'Connor EA, et al. Low-dose aspirin for prevention of morbidity and mortality from preeclampsia: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force[J]. *Annals Int Med*, 2014, 160(10):695-703.
 - [27] American College of Obstetricians and Gynecologists. Task force on hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy [J]. *Obstet Gynecol*, 2013, 122(5):1122-1131.
 - [28] Kazmin A, Garcia-Bournissen F, Koren G. Risks of statin use

- during pregnancy: a systematic review [J]. J Obstet Gynaecol Can, 2007, 29(11):906-908.
- [29] Pereira PF, Alfenas Rde CG, Araújo RMA. Does breastfeeding influence the risk of developing diabetes mellitus in children? A review of current evidence [J]. J Pediatr (Rio J), 2014, 90:7-15.
- [30] Kim C, Newton KM, Knopp RH, et al. Gestational diabetes and the incidence of type 2 diabetes: a systematic review [J]. Diabetes Care, 2002, 25(10):1862-1868.
- [31] Aroda VR, Christopfi CA, Edelstein SL, et al. The effect of lifestyle intervention and metformin on preventing or delaying diabetes among women with and without gestational diabetes: the Diabetes Prevention Program outcomes study 10-year follow-up [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2015, 100(4):1646-1653.
- (2019-05-26收稿)

书讯

《小儿和青少年妇科学》正式出版



《小儿和青少年妇科学》一书已由科学出版社于2019年6月正式出版。本书由浙江大学医学院附属妇产科医院石一复教授和温州医科大学附属第二医院朱雪琼教授联合主编,参编者系浙江、江苏、上海、山西、河北、深圳等医学院校40余位副高级及其以上职称的临床第一线妇产科、儿科和儿童学前教育专家等组成,倾其全力共同完成。

本书为目前国内有关内容相对齐全的专著,可供针对小儿和青少年妇科的临床医疗、教学和科研之参考,也可为妇女和儿童工作者或家长等参阅。

全书共110万字、46章、230余幅图片、近100个表格,从小儿及青少年妇科发展史、疾病源头预防、早发现、早诊治小儿及青少年妇科疾病乃至成人疾病的相关防治谈起,内容包括:小儿和青少年女性的相关知识、组织和解剖学特点、生理、病理、病史采集、生殖器官检查、炎症、

内分泌、肿瘤、生殖道畸形、乳腺、性发育、性、少女孕育、避孕、计划生育、遗传学、身心发育、精神生理、心理健康、影像学、手术、麻醉、药物、护理、中医中药、法律法规、社会学、相关器械设备、实验室检查等。内容丰富,结合国情和国外进展,论述详尽,贴近临床实际,也与家康、教育、社会问题紧密结合,可读可用可参考。

我国小儿和青少年妇科历史悠久,但近代发展迟缓,而今又倍受关注。本书对小儿和青少年妇科问题的阐述,对小儿和青少年妇女健康的关怀,对女性生殖健康、家庭幸福安康和人口素质提高均有重要意义。

本书可在科学出版社官网、当当网、京东、天猫购买,批量购买请联系电话01063738261或QQ 279072648。